Universidad Industrial de Santander

4/03/2026

MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA LIBRE EN UN SISTEMA DE REFERENCIA NO INERCIAL

SHARITH DAYANNA PINZÓN QUINTERO
LUIS ENRIQUE NIÑO DAZA
ALVARO STEVEN ROBLES CARVAJAL

Estudiante de pregado en Física
Universidad Industrial de Santander

ORGANIZACIÓN

El desarrollo del proyecto se estructura en varias etapas. Primero se plantea el problema físico y los objetivos que orientan el estudio. Posteriormente se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el análisis del fenómeno. A partir de ello se diseña el montaje experimental y se describe la metodología que se seguirá para llevar a cabo el reto. Por último, se presentan los avances obtenidos mediante el análisis teórico y computacional, los cuales permiten interpretar el comportamiento del sistema.

01 PROBLEMA FÍSICO
Se plantea el problema base del reto científico y los objetivos que van a guiar el proyecto.

02 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El reto científico se fundamenta en principios teóricos que sustentan su desarrollo.

03 MONTAJE EXPERIMENTAL
Se listan los materiales a utilizar y un pronóstico de gastos.

04 METODOLOGÍA
Se describe el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo el reto.

05 EXPERIMENTACIÓN
Se presentan los avances y resultados obtenidos en el desarrollo del reto a nivel teórico y computacional.

CONCLUSIONES

PROBLEMA FÍSICO

OBJETIVOS DEL RETO

PREGUNTA PROBLEMA:

¿Por qué una misma partícula libre presenta trayectorias distintas cuando su movimiento se describe desde un marco de referencia inercial y desde uno no inercial?

OBJETIVO GENERAL:

Modelar la trayectoria de una partícula liberada sobre una plataforma giratoria desde marcos de referencia inercial y rotante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco inercial.
- Modelar la trayectoria de la partícula desde un marco no inercial o rotante.
- Comparar las trayectorias experimentales con el modelo teórico para cada marco de referencia.

SISTEMAS DE REFERENCIA

En un sistema de referencia inercial, un cuerpo sobre el que no actúa fuerza neta cumple la segunda ley de Newton en su forma usual:

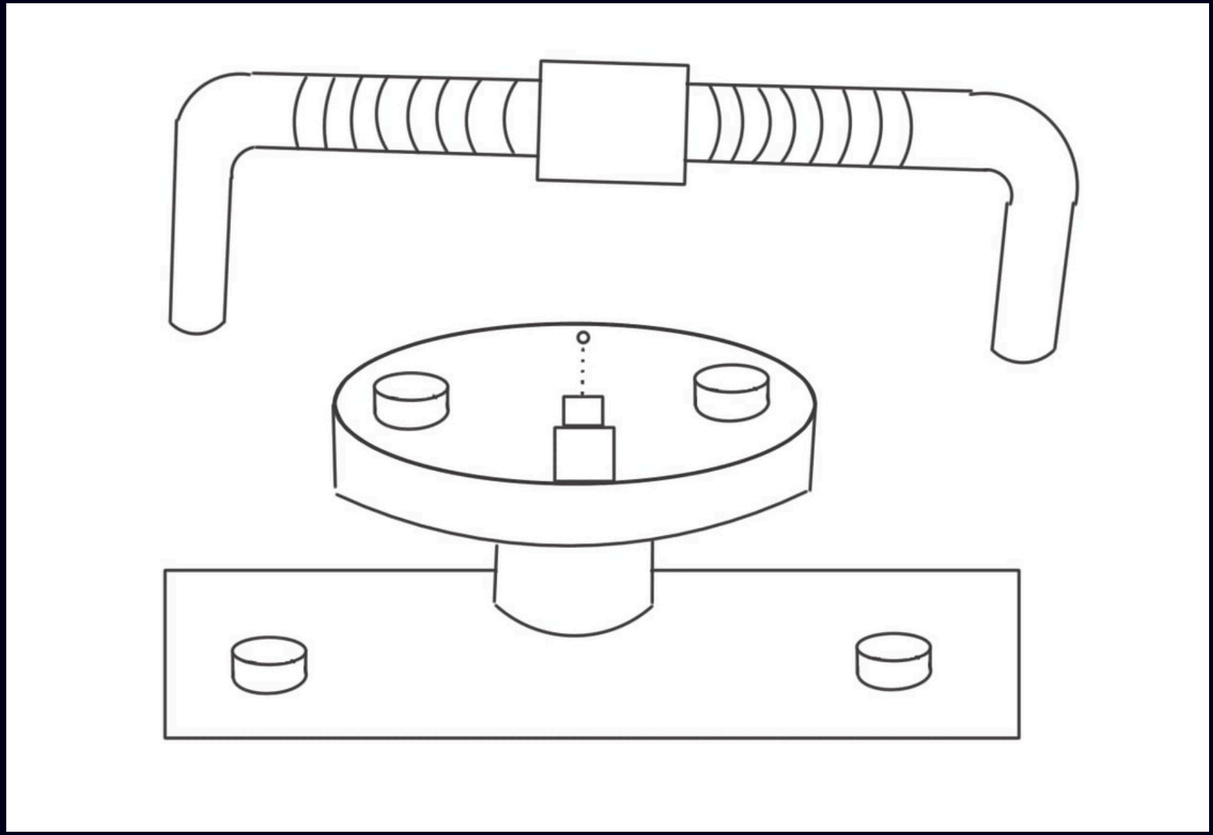
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

Por lo que una partícula libre se mueve con velocidad constante. En cambio, en un sistema de referencia no inercial, como uno en rotación con velocidad angular $\mathbf{\Omega}$, pueden aparecer fuerzas ficticias que permiten describir el movimiento desde ese marco. Un ejemplo es la fuerza de Coriolis, dada por:

$$\vec{F}_C = -2m\,\vec{\Omega} \times \vec{v}.$$

MONTAJE EXPERIMENTAL

BOCETO PARA EL MONTAJE



METODOLOGÍA

CONFIGURACIONES EXPERIMENTALES

- Marco rotante:

La cámara se monta sobre la plataforma giratoria.
La cámara rota solidariamente con el sistema.
El movimiento se observa desde el sistema rotante.

- Marco inercial:

La cámara se coloca fija fuera de la plataforma.
La plataforma continúa girando con velocidad angular Ω.
El movimiento se registra desde un sistema aproximadamente inercial.

- Análisis de datos:

Las trayectorias de la partícula se obtienen mediante el software Tracker, extrayendo las coordenadas $(x(t),y(t))$ y $(x'(t),y'(t))$ en función del tiempo.

MONTAJE EXPERIMENTAL

MATERIALES - PRONÓSTICO DE GASTOS

Componentes principales:

- Plataforma circular giratoria.
- Motor de 5-6 RPM.
- Cañón para lanzar la canica.
- Estructura de PVC para la cámara.
- Celular para grabación.

→ Costo aproximado del sistema: 88.500 COP.

Elemento	Descripción	Cantidad	Costo estimado (COP)
Motor	50/60 Hz, 5/6 RPM	1	11.600
Tubo PVC	3 metros, 1 pulgada de diámetro	1	19.900
Codos PVC	1 pulgada diámetro	4	12.000
Madera	Base circular	1	5.000
Cañón	Mecanismo de lanzamiento	1	20.000
Soportes para celular	Adaptadores para fijar la cámara	2	20.000
		Total estimado	**88.500 COP**

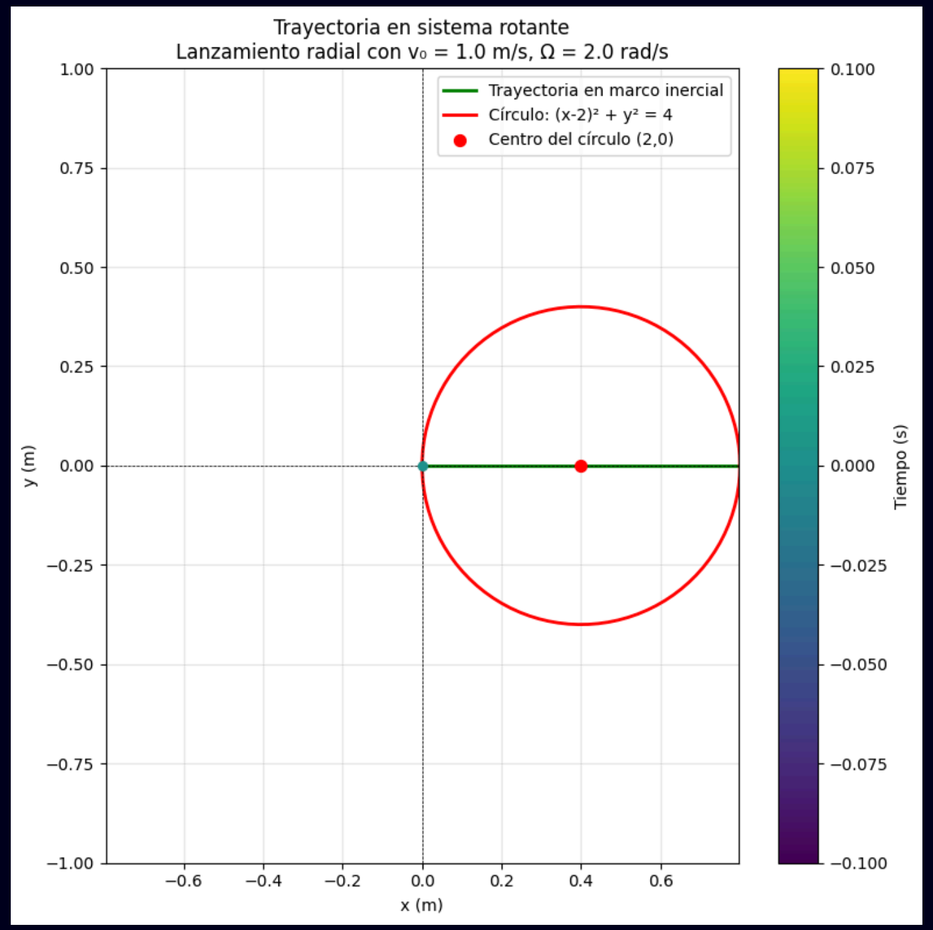
EXPERIMENTACIÓN

RESULTADOS

- Sistema de referencia inercial:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t. \\ y(t) = 0. \end{cases}$$

- Movimiento rectilíneo con velocidad constante.
- La trayectoria observada es una línea recta.



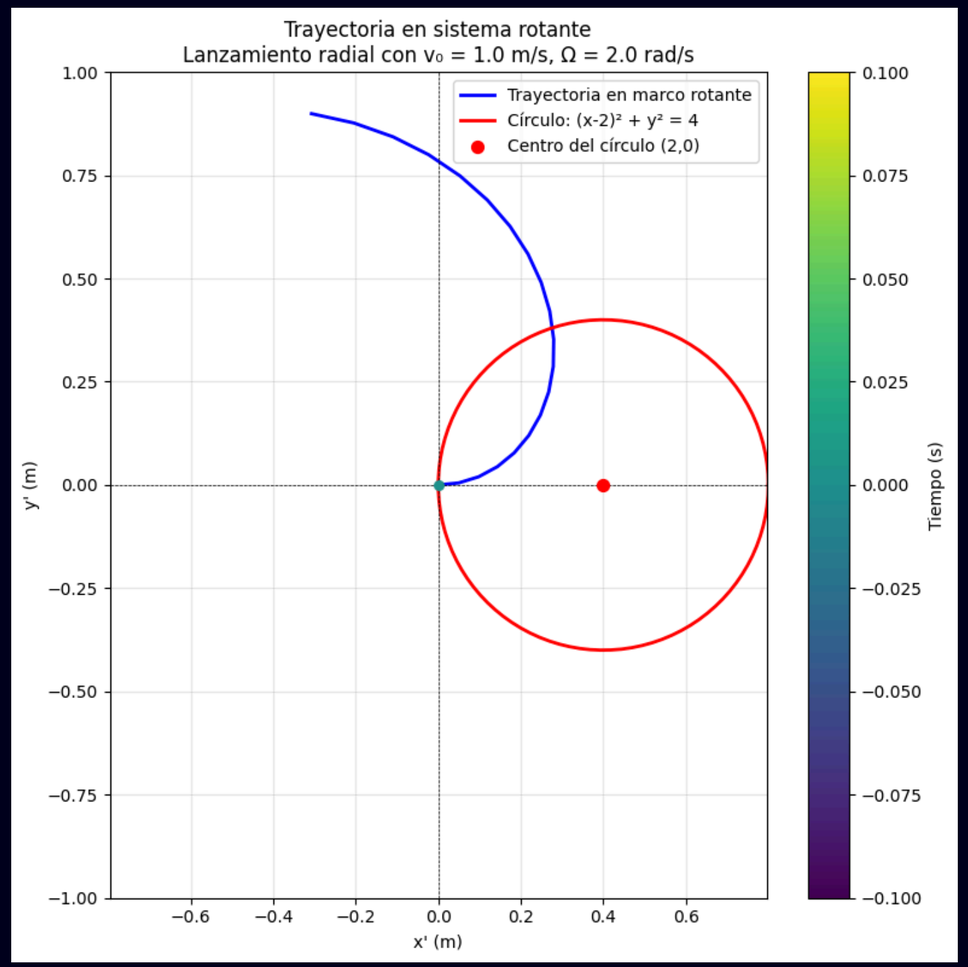
EXPERIMENTACIÓN

RESULTADOS

- Sistema de referencia rotante S′:

$$\begin{cases} x'(t) = v_0 t \cos(\Omega t). \\ y'(t) = v_0 t \sin(\Omega t). \end{cases}$$

- La trayectoria observada es una espiral que se abre con el tiempo.



REFERENCIAS

- Autor no especificado. (s.f.). Dinámica en sistemas no inerciales. Apuntes de mecánica clásica. [Material de clase].
- John R. Taylor. Classical Mechanics. University Science Books, Sausalito, California, 2005.
- [2] Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. Classical Mechanics. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002.
- [3] Chiu-King Ng. Simple quantitative examples illustrating how the centrifugal and coriolis forces 'rescue' newton's second law in rotating frames. Physics Education, 2024.